Лабораторная работа №2

Мартынова Милана Александровна

Содержание

1. Цель работы **5**

2. Задание **6**

3. Теоретическое введение **7**

4. Выполнение лабораторной работы **8**

5. Выводы **11**

Список литературы **12**

Список иллюстраций

1 Базовая настройка git 8
2 Создание ключей 8
3 Экспорт gpg ключа 9
4 Настройка автоматических подписей 9
5 Авторизация на github 10
6 Создание директории курса 10
7 Настройка рабочей директории 10

Список таблиц

1. Цель работы

Цель работы заключается в теоретическом изучении концепций систем контроля версий и формировании практических навыков эффективного использования инструментария Git.

2. Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3. Теоретическое введение

Системы контроля версий (VCS) используются для совместной работы над проектами. Проект хранится в репозитории, а VCS позволяет фиксировать изменения, совмещать правки разных участников и возвращаться к более ранним версиям.

В централизованных VCS (например, CVS, Subversion) есть единый сервер-репозиторий. Пользователь получает нужную версию файлов, работает с ней и отправляет изменения обратно. Сервер хранит всю историю правок и для экономии места может применять дельта-компрессию (сохранять только изменения между версиями). VCS также отслеживают конфликты при одновременной работе с файлом и позволяют их разрешать (слияние, ручной выбор, отмена или блокировка файла). Дополнительные возможности: поддержка ветвления (несколько версий одного файла с общей историей) и детальный журнал изменений с информацией об авторе и времени правок. В распределённых системах (Git, Mercurial) центральный репозиторий не обязателен.

4. Выполнение лабораторной работы

Сначала произвожу базовую настройку git. (рис. 1)

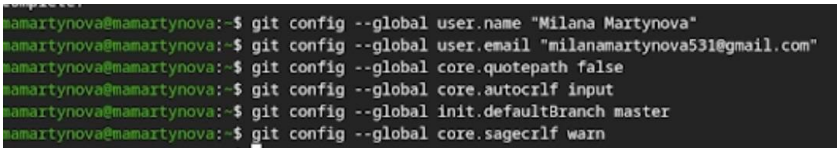

Рис. 1: Базовая настройка git

Далее создаю ssh и gpg ключи. (рис. 2)

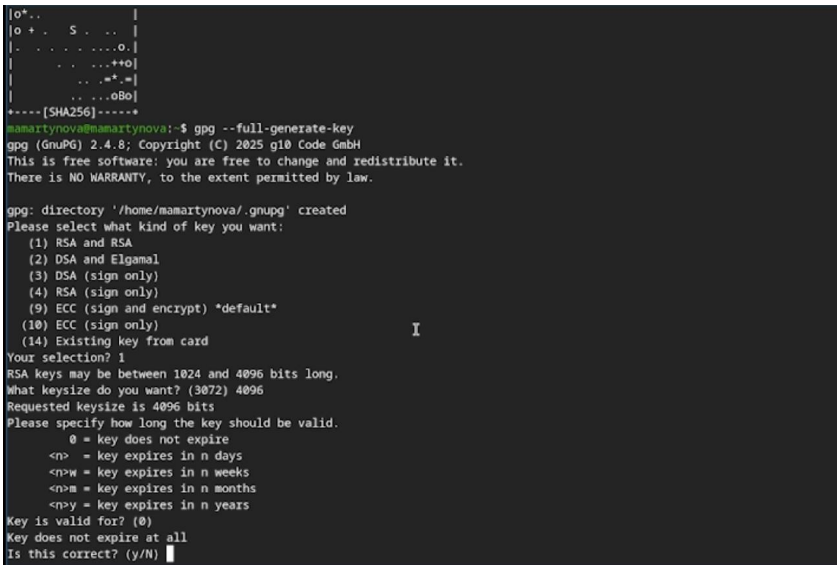

Рис. 2: Создание ключей

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github. (рис. 3)

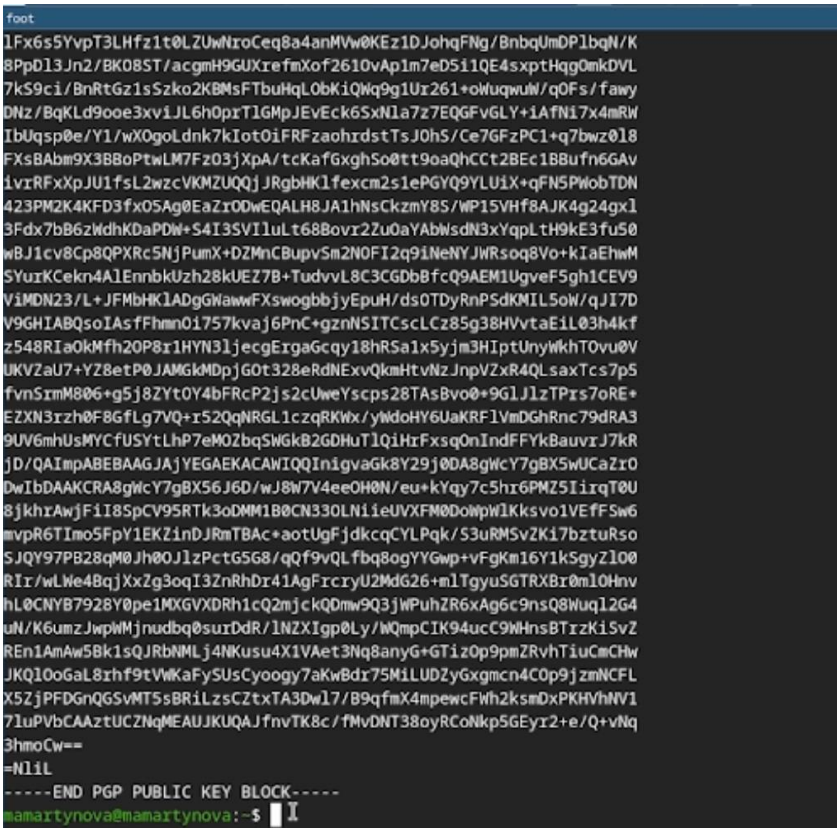

Рис. 3: Экспорт gpg ключа

Настраиваю автоматические подписи для коммитов. (рис. 4)

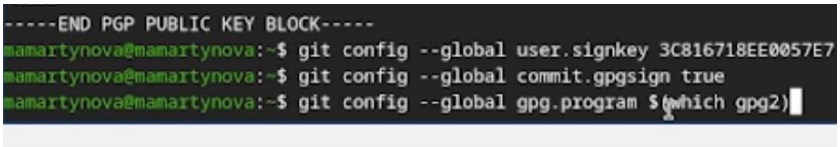

Рис. 4: Настройка автоматических подписей

Авторизуюсь на github для работы через терминал. (рис. 5)

```
mamartynova@mamartynova:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/mamartynova/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: sway
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 8B8E-28D9
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/mamartynova/.mozilla/firefox/*/gmp-widevinec
[GFX1-]: RenderCompositorSWGL failed mapping default framebuffer, no dt
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/mamartynova/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as Lanawx
mamartynova@mamartynova:~$
```

Рис. 5: Авторизация на github

Создаю директорию курса по шаблону(рис. 6)

```
mamartynova@mamartynova:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
mamartynova@mamartynova:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-st
udent-template --public
✓ Created repository Lanawx/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/Lanawx/study_2025-2026_os-intro
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:Lanawx/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Cloning into 'os-intro'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names
```

Рис. 6: Создание директории курса

В конце настраиваю рабочую директорию (рис. 7)

```
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$  cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-intro
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
rm: cannot remove 'package.json': No such file or directory
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
  submodule                       Update submules

mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
mamartynova@mamartynova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
```

Рис. 7: Настройка рабочей директории

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические навыки работы с Git: создание и настройка репозиториев, генерация SSH и GPG-ключей, а также выполнение первичной настройки каталога курса и авторизация в GitHub.

Список литературы